Поиск в Libre Office Wr

IP-адресация

октет 00000000 или 11111111 или от 0 до 255 ← 192.168.0.1

192.168 — N сети

0.1 — N хоста (N устройства место)

0.0.0.0
255.255.255.255 } кол-во IP адресов в диапазоне = 4294967296

Характеристика IP адресов

класс сети

A: 0.0.0.0 - 127.0.0.0 (1 число) - большая сеть (1 бит = 0)

B: 128.0.0.0 - 191.255.0.0 (2 числа) - средняя сеть (для N сети остается 14 битов ≥ 16 тыс. сетей и 65 тыс. устр-в
первые 2 бита = 10

C: 192.0.0.0 - 223.255.255.0 - первые 3 бита = 110
маленькая сеть (кол-во сетей более 2 млн, устройств в каждой 256

класс D и E в них входят зарезервиров. адреса, например:
127.0.0.0 или 192.168.X.X

Маска подсети

удобный способ разделить IP адрес на N сети и N хоста.

255.255.0.0 — 0 показ. - N хоста
1111.1111.0000.0000 — 1 показ - N сети

Пример: 192.168.1.34 - IP адрес
255.255.255.0 - маска

① !

IP → 11000000.10101000.00000001.00100010
* маска → 11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000001.00000000
192 . 168 . 1 . 0 = ~~N сети~~
N сети

Адрес сети = маска * IP адрес

②

! Для выделения N хоста применить НЕ к маске, а затем И к IP адресу и получ. маске

11111111.11111111.11111111.00000000
НЕ 00000000.00000000.00000000.11111111 — новая маска
* 11000000.10101000.00000001.00100010 — IP адрес
00000000.00000000.00000000.00100010
0 . 0 . 0 . 34 — ~~маска~~
N хоста

Маска показ., сколько битов включает в себя N сети.

---

shkola17-kur.ucoz.ru/KEGE/web/task13/task13.html

① Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть IP-адреса определяет адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 1; младшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса компьютера в подсети, имеют значение 0.

Если маска подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.0.157, то порядковый номер компьютера в сети равен______

Решение.

1. Так как первые три октета (октет - число маски, содержит 8 бит) все равны 255, то в двоичном виде они записываются как 24 единицы, а значит, первые три октета определяют адрес сети.

2. Запишем число 224 в двоичном виде.
$224_{10} = 11100000_2$

3. Запишем последний октет IP-адреса компьютера в сети:
$157_{10} = 10011101_2$

4. Сопоставим последний октет маски и адреса компьютера в сети:

11**100000**

100**11101**

Жирным выделена нужная нам часть, отвечающая (по условию) за адрес компьютера в подсети. Переведем её в десятичную систему счисления:
$11101_2 = 29_{10}$.

② В терминологии сетей TCP/IP маска сети — это двоичное число, меньшее 2^{32}; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес — в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32. 240.0.

Для узла с IP-адресом 224.128.112.142 адрес сети равен 224.128.64.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Решение:

сеть = маска * IP

IP 224.128.112.142

адрес сети 224.128.64.0

3-й слева байт 112
64

$112_{10} = X_2 = 01110000_2$

$64_{10} = X_2 = 01000000_2$

11000000 маска

01110000 IP

01000000 сеть

маска $= 11000000_2 = 192_{10}$

Ответ: 192

③ Дано:
А .64
Б 3.13
В 3.133
Г 20

Найти: IP адрес

Решение:

$\underbrace{20}_{Г}\underbrace{3.13}_{Б}\underbrace{3.133}_{В}\underbrace{.64}_{А}$

Ответ ГБВА

④ Дано: http://www.ftp.ru/index.html

Найти: какая часть идентификатора указывает на протокол.

Решение: протокол/сервер/файл

Ответ: http

Поиск в LibreOffice Writer

⑤ В терминологии сетей TCP/IP маской сети назыв. двоичное число, котр. показ. какая часть IP адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получ. в рез-те применения поразрядной конъюнкции к задан. адресу узла и маске сети. Сеть задана IP адресом 192.168.32.160 и маской сети 255.255.255.240

демо 2024

Сколько в этой сети IP адресов, для котор. Σ 1 в двоичной записи IP адреса четна?

Дано:
IP = 192.168.32.160
маска 255.255.255.240

Найти: Сколько IP адресов для котор Σ единиц (1) IP адреса чётна

Решение:

```
from ipaddress import*
k=0
net = ip_network('192.168.32.160/255.255.255.240')
for ip in net:
    if bin(int(ip)).count('1')%2==0:
        k+=1
print(k)
```

или f'{ip:b}'

Ответ 8

⑥ **Дано:**
адрес сети: 111.81.27.192
IP адрес : 111.81.27.224

Найти: Чему равен последний байт маски

решение:
$224_{10} = X_2 = 11100000$
$192_{10} = X_2 = 11000000$

$$\begin{array}{rl} & \boxed{11000000} \rightarrow \text{маска} \\ 224 - & 11100000 \\ \hline 192 - & 11000000 \end{array} \quad \wedge$$

$11000000_2 = X_{10} = 192_{10}$

Ответ 192

⑦ **Дано:**
IP адрес: 57.179.208.27
адрес сети: 57.179.192.0

Найти: Наибольшее возможное кол-во 1 в разрядах маски

решение:
т.к. 1 и 2 байты IP адреса и адреса сети =, => 11111111.11111111.
отличается 3 байт; 4 байт = 00000000
$208_{10} = X_2 = 11010000_2$
$192_{10} = X_2 = 11000000_2$

$$\begin{array}{r} 11010000 \\ \underline{11000000}\ * \\ 11100000 \end{array}$$

нужно чтоб было max. ставим 1.

$\underbrace{11111111.11111111.111}00000.00000000$

считаем 8+8+3=19

Ответ 19

⑧ **Дано:**
маска подсети 255.255.254.0
Найти сколько различных адресов комп. теоретически допускает эта маска, если **два** адреса (адрес сети и широковещательный не использ.).

Решение:

$254_{10} = x_2 = 11111110_2$

$\underbrace{255.255}_{\text{адрес сети}}.254.0$

$11111111.11111111.1111111\underbrace{0.00000000}_{9\ \text{нулей}}$ т.к. $2^9 = 512 - 2 = \underline{510}$

Ответ: 510

⑨ **Дано:** узел с IP адресом 158.115.202.108
адрес сети 158.115.192.0
Найти min возможное кол-во 0 в двоичной записи маски подсети

Решение:

(I)
IP 1011110.01110011.11001010.0110110
маск 1111111.11111111.11 * *.0000.0000000
net 1001111.01110011.110 00000.0000000

при маске max остается 1* заменен на 0

min кол-во 0 - 12

(II)

```
from ipaddress import*
for mask in range(33):
    net =
ip network(f'158.115.202.108/{mask}',0)
    if str(net)==f'158.115.192.0/{mask}':
        print(32-mask)
```

Ответ: 12

⑩ **Дано:** узел сети IP адрес 56.5.148.45
маска сети 255.255.255.192
Найти: кол-во IP адресов компьютеров в этой сети, у которых послед. байт в двоичн записи является палиндромом

Решение:

```
from ipaddress import*
k=0
net=ip_network('56.5.148.45/255.255.255.192',0)
for ip in net:
    ip2 = f'{ip:b}'
    ip3 = ip2[24:]
    if ip3[::-1]==ip3:
        k+=1
print(k)
```

f'{ip:b}' - получение двоичного значения IP адреса

Поиск в Libre Office Writer

⑪ ЕГКР от 16.12.23

Дано: IP адрес 192.168.32.48
маска сети 255.255.255.240

Найти: Сколько в этой сети IP адресов, для котор. кол-во '1' в двоич записи IP адреса не кратно 2

Решение: zfill(32) дополняет до 32 чисел (доб. 0 в битах)

①
```
from ipaddress import *
net = ip_network('192.168.32.48/255.255.255.240', 0)
k=0
for ip in net:
    if bin(int(ip))[2:].zfill(32).count('1')%2!=0:
        k+=1
        print(bin(int(ip))[2:].zfill(32))
print(k)
```

②
```
from ipaddress import *
net =ip_network('192.168.32.48/255.255.255.240', 0)
k=0
for ip in net:
    if f'{ip:b}'.count('1')%2!=0:
        k+=1
        print(ip)
print(k)
```

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

08.06.24 (в.1)

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Сеть задана IP-адресом 106.184.0.0 и маской сети 255.248.0.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в двоичной записи IP-адреса не кратна 2?

Решение

```
from ipaddress import ip_network
cnt = 0
for ip in ip_network('106.184.0.0/255.248.0.0'):
        new_ip = bin(int(ip))[2:].zfill(32)
        if new_ip.count('1') % 2 != 0:
            cnt += 1
print(cnt)
```

Ответ 262144

08.06.24 (в.2)

Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 115.127.30.120 и 115.127.151.120. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа.

решение:

1) Переведем в 2. сс. IP

IP_1 115.127.30.120
IP_2 115.127.151.120

01110011.01111111.00011110.01111000 IP_1
01110011.01111111.10010111.01111000 IP_2

Отличается 1 бит третьего байта, значит чтобы адреса были в одной сети, нужно чтобы здесь был 0, => и весь 3-ий байт это 0.

ответ: 0

08.06.24 (в.3)

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу самого узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места - нули. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, - в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32.240.0.

Для узла с IP адресом 170.155.137.181 адрес сети равен 170.155.136.0. Чему равно наибольшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Решение

Переведем в 2-ю СС IP адрес и сеть.

IP1: 10101010.10011011.10001001.10110101

NET: 10101010.10011011.10001000.00000000

Видим, что в третьем байте у IP и NET отличаются лишь последние биты, поэтому можем взять третий байт как 11111110, что в десятичной

Ответ: 254

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
F1

Демо 2025 (фипи)

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Сеть задана IP-адресом 172.16.168.0 и маской сети 255.255.248.0.
Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса **не кратно** 5?
В ответе укажите только число.

Ответ 1663

Решение:

```
from ipaddress import *
k=0
net = ip_network('172.16.168.0/255.255.248.0')
for ip in net:
    ip_bin = bin(int(ip))[2:].zfill(32)
    if ip_bin.count('1')%5!=0:
        k+=1
print(k)
```